Utforsking og problemløsning

Nivå 3 ●●●

UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke geometri til å løse praktiske problemer.

Husk Regel

Tegn en skisse, finn ut om du trenger lengde, omkrets eller areal, og sjekk enhetene.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En vegg er 6 m lang og 2,4 m høy. Det er et vindu på 1,4 m · 1 m. Én liter maling dekker 8 m². Hvor mange liter trengs? Svar med én desimal.

Svar: _____ L

b) En vegg er 8 m lang og 2,5 m høy. Det er et vindu på 2 m · 1,1 m. Én liter maling dekker 10 m². Hvor mange liter trengs? Svar med én desimal.

Svar: _____ L

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Du har 56 m gjerde og skal lage et rektangulært område med størst mulig areal. Hvor stort blir arealet?

Svar: _____ m²

b) Du har 28 m gjerde og skal lage et rektangulært område med størst mulig areal. Hvor stort blir arealet?

Svar: _____ m^2

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Et gulv er 2 m · 4 m. Du skal legge kvadratiske fliser på 25 cm · 25 cm. Hvor mange fliser trengs?

Svar: _____

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Et baderomsgulv er 7 m · 2 m. Hvor mange fliser på 25 cm · 25 cm trengs?

Svar: _____

b) Et rom er 7 m · 6 m og 2,5 m høyt. Veggene skal males to ganger. Det er 1 dør på 0,8 m · 2 m. Én liter dekker 8 m^2. Hvor mange liter trengs?

Svar: _____

c) Du har 48 m gjerde. Lag en tabell over mulige rektangler med hele meter. Hvilket gir størst areal?

Svar: _____

Tenk og forklar. Planlegg et nytt gulv eller en vegg hjemme. Hva trenger dere å måle?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **1,6 L**

Vegg: 14,4, vindu: 1,4 → Areal: 13 m² → 13 : 8 ≈ **1,6**

b) **1,8 L**

Vegg: 20, vindu: 2,2 → Areal: 17,8 m² → 17,8 : 10 ≈ **1,8**

Oppgave 2

a) **196 m²**

Størst areal får vi med et kvadrat → Side: 56 : 4 = 14 → A = 14^2 = **196**

b) **49 m²**

Størst areal får vi med et kvadrat → Side: 28 : 4 = 7 → A = 7^2 = **49**

Oppgave 3

a) **128**

Langs lengden: 200 : 25 = 8 → Langs bredden: 400 : 25 = 16 → 8 · 16 = **128**

Oppgave 4

a) **224**

28 · 8 = 224

b) **15,9 liter**

Vegger: 2 · (7 + 6) · 2,5 = 65 → Minus dører: 1,6 → 63,4 m² → To strøk: 126,8 : 8 ≈ 15,9

c) **Kvadratet 12 m · 12 m med areal 144 m²**

l + b = 24 → Størst areal når l = b

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.